

Стеки, Очереди

1. Дан файл целых чисел numbers.txt. Записать элементы исходного файла в файл out_numbers.txt в следующем порядке: сначала – все числа, меньшие A, затем все числа из отрезка [A, B], и наконец – все остальные числа, сохраняя исходный взаимный порядок в каждой из этих трех групп чисел. A и B вводятся с клавиатуры, $A < B$.

2. В первой строке текстового файла input.txt задано число n . в следующей строке записано n имен, далее записана квадратная целочисленная матрица $n \times n$ children ($children[x,y]=1$, если человек с номером y является ребенком человека с номером x , и 0 – иначе). Записать в файл output.txt имена всех потомков человека с именем Name в следующем порядке: сначала имена всех его детей, затем (на следующей строке) – всех его внуков, затем (на следующей строке) – всех правнуков и т. д. Имя Name вводится с клавиатуры.

3. Записать содержимое текстового файла input.txt в файл output.txt, выписывая символы каждой его строки в обратном порядке.

4. Проверить, является ли содержимое текстового файла formula.txt правильной записью формулы следующего вида:

$\langle \text{формула} \rangle ::= \langle \text{терм} \rangle \mid \langle \text{терм} \rangle + \langle \text{формула} \rangle \mid \langle \text{терм} \rangle - \langle \text{формула} \rangle$
 $\langle \text{терм} \rangle ::= \langle \text{имя} \rangle \mid (\langle \text{формула} \rangle) \mid [\langle \text{формула} \rangle] \mid \{\langle \text{формула} \rangle\}$
 $\langle \text{имя} \rangle ::= x \mid y \mid z$

5. В текстовом файле log_formula.txt записано без ошибок логическое выражение (ЛВ) в следующей форме:

$\langle \text{ЛВ} \rangle ::= 1 \mid 0 \mid (\neg \langle \text{ЛВ} \rangle) \mid (\langle \text{ЛВ} \rangle * \langle \text{ЛВ} \rangle) \mid (\langle \text{ЛВ} \rangle + \langle \text{ЛВ} \rangle)$

где знаки $\neg$, $*$ и $+$ обозначают соответственно отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию.

Вычислить (как bool) значение этого выражения.

6. В текстовом файле input.txt записан текст, сбалансированный по круглым скобкам. Требуется для каждой пары соответствующих открывающей и закрывающей скобок напечатать номера их позиций в тексте, упорядочив пары номеров в порядке возрастания номеров позиций *закрывающих скобок*. Например, для текста

$A+(45-F(X)*(B-C))$

необходимо напечатать

8 10; 12 16; 3 17;

7. В текстовом файле input.txt записан текст, сбалансированный по круглым скобкам. Требуется для каждой пары соответствующих открывающей и закрывающей скобок напечатать номера их позиций в тексте, упорядочив пары номеров в порядке возрастания номеров позиций *открывающих скобок*. Например, для текста

$A+(45-F(X)*(B-C))$

необходимо напечатать

3 17; 8 10; 12 16;

8. Под «выражением» понимается конструкция следующего вида:

$\langle \text{выражение} \rangle ::= \langle \text{терм} \rangle \mid \langle \text{терм} \rangle \langle \text{знак} \rangle \langle \text{выражение} \rangle$
 $\langle \text{знак} \rangle ::= + \mid -$
 $\langle \text{терм} \rangle ::= \langle \text{множитель} \rangle \mid \langle \text{множитель} \rangle * \langle \text{терм} \rangle$
 $\langle \text{множитель} \rangle ::= \langle \text{число} \rangle \mid \langle \text{переменная} \rangle \mid (\langle \text{выражение} \rangle) \mid \langle \text{множитель} \rangle ^ \langle \text{число} \rangle$
 $\langle \text{число} \rangle ::= \langle \text{цифра} \rangle$
 $\langle \text{переменная} \rangle ::= \langle \text{строчная_латинская_буква} \rangle$

где знак $^$ обозначает операцию возведения в степень.

Постфиксной формой записи выражения $a\Delta b$ называется запись, в которой знак операции размещен за операндами: $ab\Delta$. Например:

$a-b$	$ab-$	
$a*b+c$	$ab*c+$	(т.е. $(ab*)c+$)
$a*(b+c)$	$abc+*$	(т.е. $a(bc+)^*$)

$a+b^c*d$

abc^d*+

В текстовом файле postfix.txt записано выражение (без переменных) в постфиксной форме. Вычислить как целое значение этого выражения.

9. В текстовом файле infix.txt записано выражение (см. задание 8) в инфиксной форме. Перевести это выражение в постфиксную форму и записать результат в файл postfix.txt.

Для решения задачи использовать следующий алгоритм перевода. В стек записывается открывающая скобка, и выражение просматривается слева направо. Если встречается операнд (цифра или переменная), то он сразу переносится в файл postfix.txt. Если встречается открывающая скобка, то она заносится в стек, а если встречается закрывающая скобка, то из стека извлекаются находящиеся там знаки операций до ближайшей открывающей скобки, которая также удаляется из стека, и все эти знаки (в порядке их извлечения) записываются в файл postfix.txt. Когда встречается знак операции, то из конца стека извлекаются (до ближайшей скобки, которая сохраняется в стеке) знаки операций, старшинство которых больше или равно старшинству данной операции, и они записываются в файл postfix.txt, после чего рассматриваемый знак заносится в стек. В заключение выполняются такие же действия, как если бы встретились закрывающая скобка.

10. В текстовом файле postfix.txt записано выражение в постфиксной форме (см. задание 8). Перевести это выражение в инфиксную форму и записать в текстовый файл infix.txt. (Лишние скобки желательно не использовать).

11. Файл expression.txt содержит выражение, в котором используются скобки трех видов: круглые (), квадратные [] и фигурные {}. Проверить сбалансированность скобок, т. е. для каждой открывающей скобки должна найтись соответствующая закрывающая скобка, при этом не должно быть пересечения скобок, например, выражение $A+C*(D+E*\{F-G\})+N$ не является сбалансированным по скобкам.

12. Текстовый файл input.txt состоит из строк. Каждая строка содержит слова, разделенные любым количеством пробелов. Пробелы могут стоять в начале строки. Записать в текстовый файл output.txt все слова максимальной длины. Слова должны располагаться в отдельных строках и следовать в том же порядке, что и в исходном файле.

13. Текстовый файл input.txt состоит из строк. Каждая строка содержит слова (в слово могут входить буквы и цифры), разделенные любым количеством пробелов. Пробелы могут стоять в начале строки. Записать в текстовый файл output.txt слова, состоящие только из цифр и образующие числа кратные 7. Слова должны располагаться в отдельных строках и следовать в порядке, обратном порядку в исходном файле.

14. Текстовый файл numbes.txt содержит последовательность целых чисел. Записать в текстовый файл results.txt возрастающие серии (серия – упорядоченная подпоследовательность максимальной длины). Каждая серия должна быть записана в отдельной строке. Элементы серии должны быть записаны в порядке обратном порядку следования в исходном файле.

15. В первой строке текстового файла map.txt записано два числа n и m . В следующих строках описана карта, определяющая прямоугольную область моря (матрица размерности $n \times m$). Элементами матрицы являются числа 0 и 1. Островом называется совокупность соприкасающихся (вертикальной или горизонтальной стороной) клеток матрицы со значением 1. Необходимо вычислить число островов, обозначенных на заданной карте.

16. В первой строке текстового файла labyrinth.txt записано число n . В следующих строках описан лабиринт (символьная матрица размерности $n \times n$). Элементами матрицы являются числа 0 и 1. Проход в лабиринте обозначен 0, стена – значением 1. С клавиатуры вводится начальное положение в лабиринте (x, y) . Необходимо найти выход из лабиринта. Путь выхода из лабиринта отметить символами *. Полученную матрицу записать в файл exit_labyrinth.txt.

17. Дано некоторое слово и стек, в котором записаны буквы этого слова, буквы в стеке перемешаны. Переставить буквы в стеке согласно их следованию в слове. Никаких хранилищ кроме стеков использовать нельзя.

18. В игре в пьяницу карточная колода раздается поровну двум игрокам. Далее они вскрывают по одной верхней карте, и тот, чья карта старше, забирает себе обе вскрытые карты, которые кладутся под низ его ко-

лоды. Тот, кто остается без карт – проигрывает. Для простоты будем считать, что все карты различны по номиналу, а также, что самая младшая карта побеждает самую старшую карту ("шестерка берет туза"). Игрок, который забирает себе карты, сначала кладет под низ своей колоды карту первого игрока, затем карту второго игрока (то есть карта второго игрока оказывается внизу колоды). Напишите программу, которая моделирует игру в пьяницу и определяет, кто выигрывает. В игре участвует 10 карт, имеющих значения от 0 до 9, большая карта побеждает меньшую, карта со значением 0 побеждает карту 9.

На вход программа получает на вход две строки: первая строка содержит 5 чисел, разделенных пробелами — номера карт первого игрока, вторая — аналогично 5 карт второго игрока. На выходе должна определить, кто выигрывает при данной раздаче, после чего вывести количество ходов, сделанных до выигрыша.

Если на протяжении 100 ходов игра не заканчивается, программа должна вывести слово соответствующее сообщение.

19. Разработать функцию вставки в середину очереди, причем при нечетной длине очереди осуществляется вставка сразу за центральным элементом.

20. Разработать функцию `reverse()`, которая печатает очередь в обратном порядке.

21. Разработать функции `min()` и `max()`, которые возвращают минимальное и максимальное числа в очереди соответственно.

22. Пусть даны 2 очереди X и Y , содержащие вещественные числа. Из каждой очереди одновременно извлекаются по одному числу x и y соответственно. Если $x < y$, то число $(x+y)$ помещается в конец очереди X , иначе число $(x-y)$ помещается в конец очереди Y . Необходимо определить число шагов, через которое одна из очередей станет пустой.

23. В одной компьютерной игре игрок выставляет в линию шарики разных цветов. Когда образуется непрерывная цепочка из трех и более шариков одного цвета, она удаляется из линии. Все шарики при этом сдвигаются друг к другу, и ситуация может повториться. Напишите программу, которая по данной ситуации определяет, сколько шариков будет сейчас уничтожено. Естественно, непрерывных цепочек из трех и более одноцветных шаров в начальный момент может быть не более одной.

Входные данные: Даны количество шариков в цепочке (не более 10 5) и цвета шариков (от 0 до 9, каждому цвету соответствует свое целое число).

Выходные данные: Требуется вывести количество шариков, которое будет уничтожено.

24. Разделить заданный стек целых чисел на 2 стека с четными и нечетными числами. Порядок следования чисел должен совпадать с исходным стеком.

25. Разработать функции `min()` и `max()`, которые возвращают минимальное и максимальное числа в стеке соответственно.

26. Школьная столовая предлагает круглые и квадратные бутерброды во время обеденного перерыва, обозначенные цифрами 0 и 1 соответственно. Все ученики стоят в очереди. Каждый ученик предпочитает квадратные или круглые бутерброды. Количество бутербродов в столовой равно количеству студентов. Бутерброды укладываются стопкой. На каждом шагу: Если учащийся в начале очереди предпочитает бутерброд наверху стопки, он возьмет его и покинет очередь. Если ему не подходит бутерброд, то он переходит в конец очереди. Это продолжается до тех пор, пока ни один из учеников очереди не захочет взять верхний бутерброд. Необходимо вернуть количество голодных учеников.

Входные данные: 2 массива `students[]` и `sandwiches[]` одинакового размера.

Выходные данные: N – число голодных учеников.